

Auteur: Odia Kibor
 Studierichting: Informatica
 Oefeningenreeks 5A nr. 2.3

$$\begin{aligned}
 & \int_{-1}^2 (x \cdot \lfloor x \rfloor) dx \\
 & \left\{ \begin{array}{l} -1 \text{ voor } -1 \leq x < 0 \\ 0 \text{ voor } 0 \leq x < 1 \\ 1 \text{ voor } 1 \leq x < 2 \end{array} \right. \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} -x \text{ voor } -1 \leq x < 0 \\ 0 \text{ voor } 0 \leq x < 1 \\ x \text{ voor } 1 \leq x < 2 \end{array} \right. \\
 & \int_{-1}^2 (x \cdot \lfloor x \rfloor) dx \\
 & = \int_{-1}^0 -x dx + \int_0^1 0 dx + \int_1^2 x dx \\
 & = \left[-\frac{x^2}{2} \right]_{-1}^0 + 0 + \left[\frac{x^2}{2} \right]_1^2 \\
 & = \frac{1}{2} + \frac{3}{2} \\
 & = 2
 \end{aligned}$$

References